

Commencé le jeudi 22 mai 2025, 19:08

État Terminée

Terminé le jeudi 22 mai 2025, 19:09

Temps mis 1 min 16 s

Points 0,00/26,00

Note 0,00 sur 20,00 (0%)

Feedback Tu n'as même pas atteint 30% des connaissances demandées. Étudie et apprends ! Sinon, cela ne suffira pas.

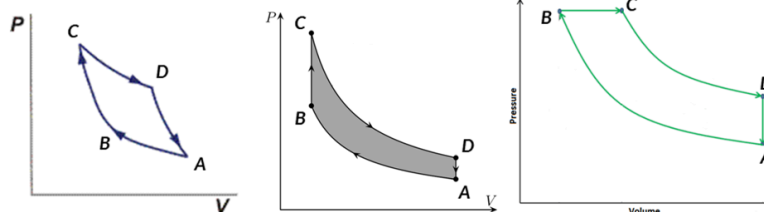
Question 1

Non répondue

Noté sur 1,00

v4 (dernière)

Associer à chaque rendement moteur le cycle correspondant.



$$\eta = 1 - \frac{T_A}{T_C} : \text{ } \boxed{}$$

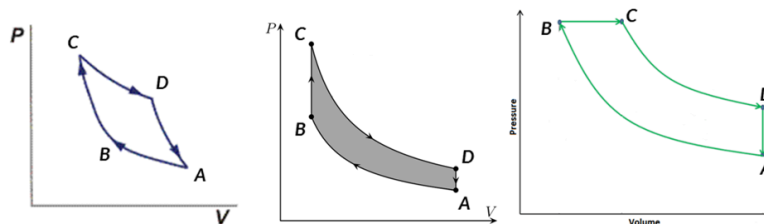
$$\eta = 1 - \frac{T_D - T_A}{T_C - T_B} : \text{ } \boxed{}$$

$$\eta = 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{T_D - T_A}{T_C - T_B} : \text{ } \boxed{}$$

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est :

Associer à chaque rendement moteur le cycle correspondant.



$$\eta = 1 - \frac{T_A}{T_C} : \text{ [Cycle de Carnot]}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_D - T_A}{T_C - T_B} : \text{ [Cycle d'Otto-Beau de Rochas]}$$

$$\eta = 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{T_D - T_A}{T_C - T_B} : \text{ [Cycle de Diesel]}$$

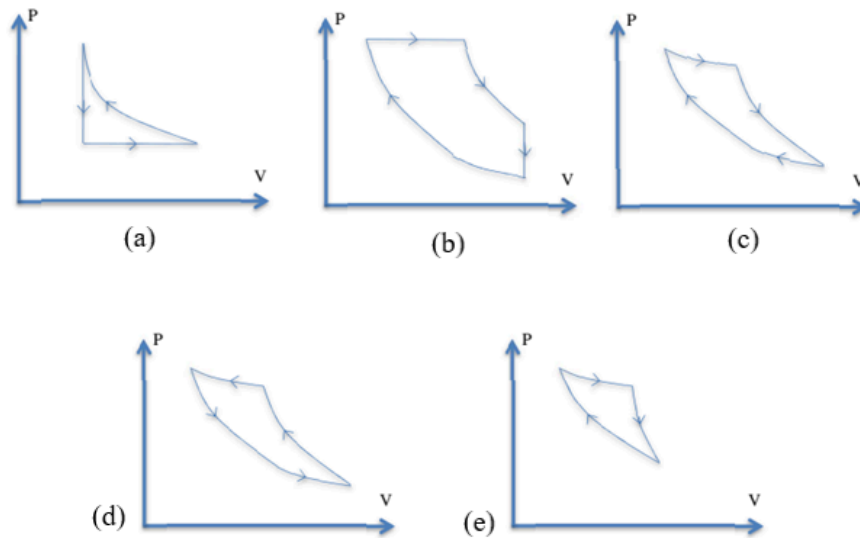
Question 2

Non répondue

Noté sur 1,00

v2 (dernière)

Analyser les transformations cycliques dans les diagrammes de Clapeyron ci-dessous.



Parmi les cycles, quel(s) est/sont celui/ceux qui pourraient correspondre à une pompe à chaleur ?

- ☐ (a)
☐ (b)
☐ (c)
☐ (d)
☐ (e)

Note de 0,00 sur 1,00

La réponse correcte est :

- (a)
- (d)

Parmi les cycles, quel(s) est/sont celui/ceux qui correspondent à un cycle de Carnot ?

- ☐ (a)
☐ (b)
☐ (c)
☐ (d)
☐ (e)

Note de 0,00 sur 1,00

La réponse correcte est :

- (c)
- (d)

Parmi les cycles, quel(s) est/sont celui/ceux qui correspondent à un cycle de Diesel ?

- ☐ (a)
☐ (b)
☐ (c)
☐ (d)
☐ (e)

Note de 0,00 sur 1,00

La réponse correcte est :

- (b)

Parmi les cycles, quel est celui qui cède le plus grand travail ?

- ☐ (a)
☐ (b)
☐ (c)
☐ (d)
☐ (e)

Note de 0,00 sur 1,00

La réponse correcte est :

- (b)

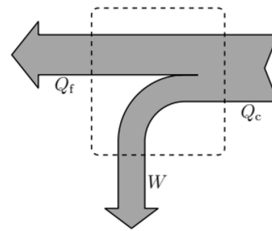
Question 3

Non répondue

Noté sur 1,00

v2 (dernière)

Le principe de fonctionnement de(s) quelle(s) machine(s) thermique(s) ce schéma représente-t-il ?



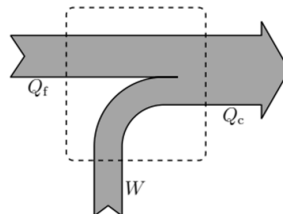
- ☐ Moteur
☐ Pompe à chaleur
☐ Machine frigorifique

Note de 0,00 sur 1,00

La réponse correcte est :

- Moteur

Le principe de fonctionnement de(s) quelle(s) machine(s) thermique(s) ce schéma représente-t-il ?



- ☐ Moteur
☐ Pompe à chaleur
☐ Machine frigorifique

Note de 0,00 sur 1,00

La réponse correcte est :

- Machine frigorifique
- Pompe à chaleur

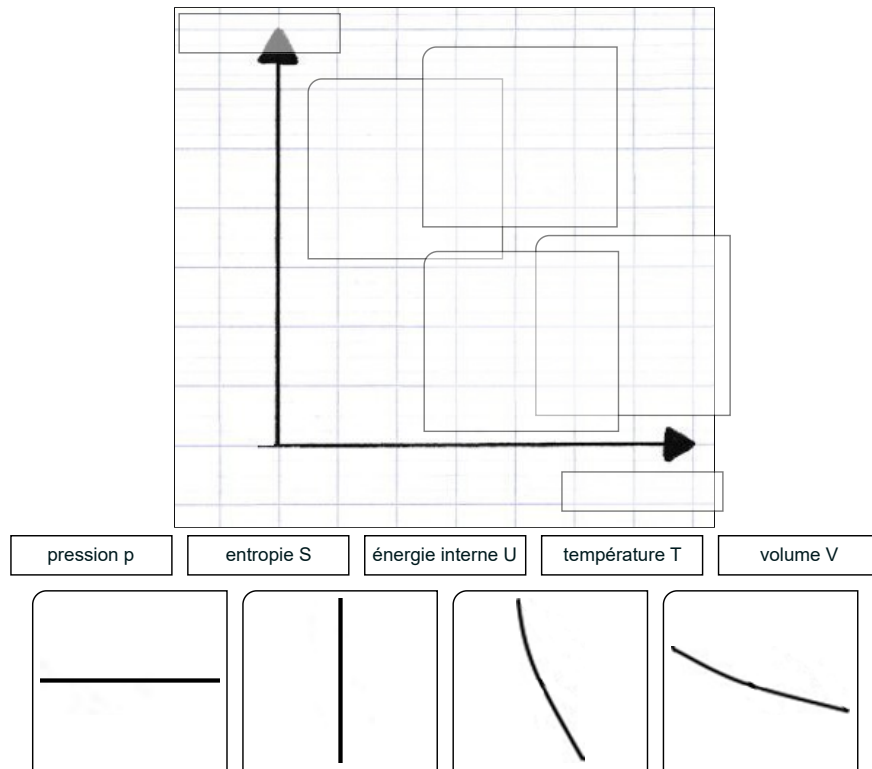
Question 4

Non répondue

Noté sur 1,00

v5 (dernière)

Représenter un cycle d'Otto-Beau de Rochas dans un diagramme de Clapeyron :



Votre réponse est incorrecte.

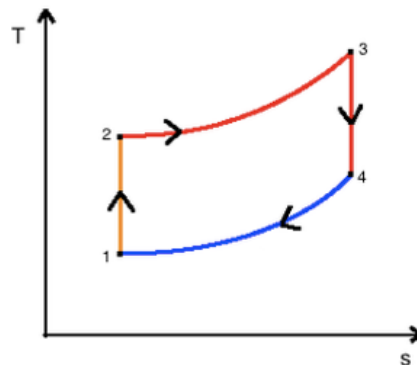
Question 5

Non répondue

Noté sur 1,00

v1 (dernière)

Quel(s) type(s) de machine(s) thermique(s) peut représenter cette transformation cyclique dans un diagramme entropique ?



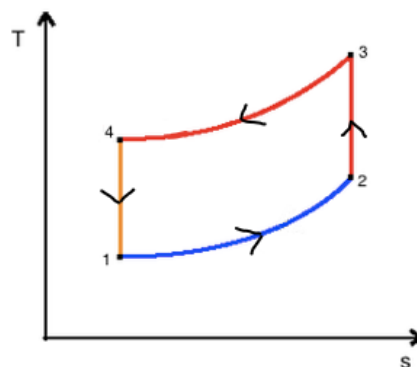
- ☐ Machine frigorifique
☐ Pompe à chaleur
☐ Moteur

Note de 0,00 sur 1,00

La réponse correcte est :

- Moteur

Quel(s) type(s) de machine(s) thermique(s) peut représenter cette transformation cyclique dans un diagramme entropique ?



- ☐ Moteur
☐ Pompe à chaleur
☐ Machine frigorifique

Note de 0,00 sur 1,00

La réponse correcte est :

- Machine frigorifique
- Pompe à chaleur

Question 6

Non répondue

Noté sur 1,00

v1 (dernière)

Donner les expressions des limites de l'efficacité ou du rendement des machines thermiques en termes des températures :

- Moteur : 1 /
- Machine frigorifique : / (-)
- Pompe à chaleur : / (-)

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est :

Donner les expressions des limites de l'efficacité ou du rendement des machines thermiques en termes des températures :

- Moteur : $[\eta] \leq 1 - [T_F]/[T_C]$
- Machine frigorifique : $[e] \leq [T_F]/([T_C] - [T_F])$
- Pompe à chaleur : $[COP] \leq [T_C]/([T_C] - [T_F])$

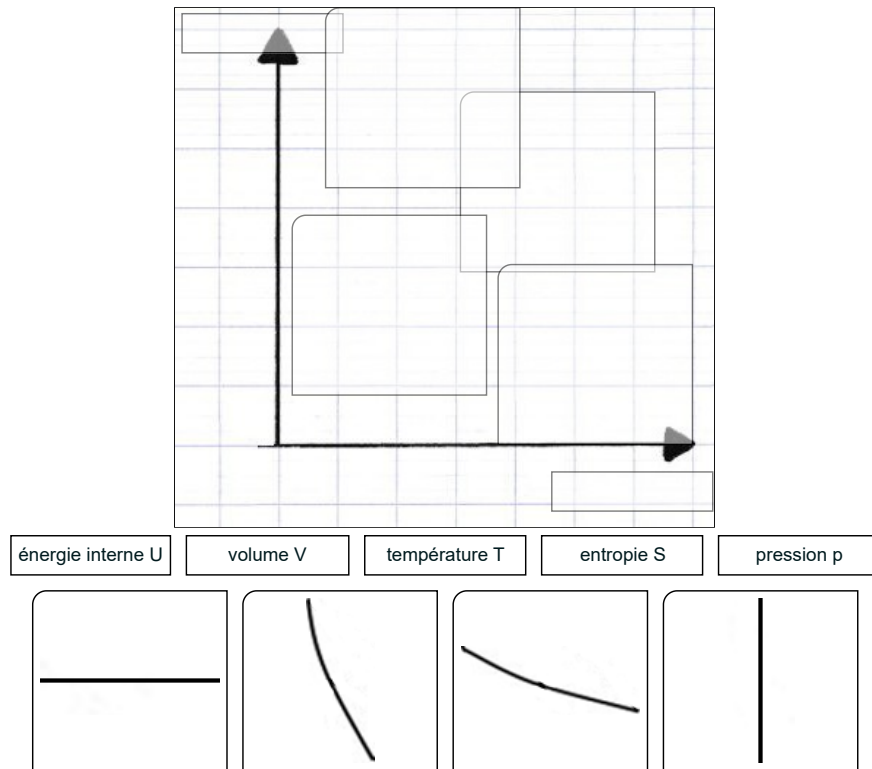
Question 7

Non répondue

Noté sur 1,00

v2 (dernière)

Représenter un cycle de Diesel dans un diagramme de Clapeyron :



Votre réponse est incorrecte.

Question 8

Non répondue

Noté sur 1,00

v1 (dernière)

Donner les signes des échanges d'énergie des différents types de machines thermiques :

- Moteur :

- Travail W_{cycle} 0
- Chaleur Q_{cycle} 0

- Machine frigorifique :

- Travail W_{cycle} 0
- Chaleur Q_{cycle} 0

- Pompe à chaleur :

- Travail W_{cycle} 0
- Chaleur Q_{cycle} 0

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est :

Donner les signes des échanges d'énergie des différents types de machines thermiques :

- Moteur :

- Travail $W_{\text{cycle}} [<] 0$
- Chaleur $Q_{\text{cycle}} [>] 0$

- Machine frigorifique :

- Travail $W_{\text{cycle}} [>] 0$
- Chaleur $Q_{\text{cycle}} [<] 0$

- Pompe à chaleur :

- Travail $W_{\text{cycle}} [>] 0$
- Chaleur $Q_{\text{cycle}} [<] 0$

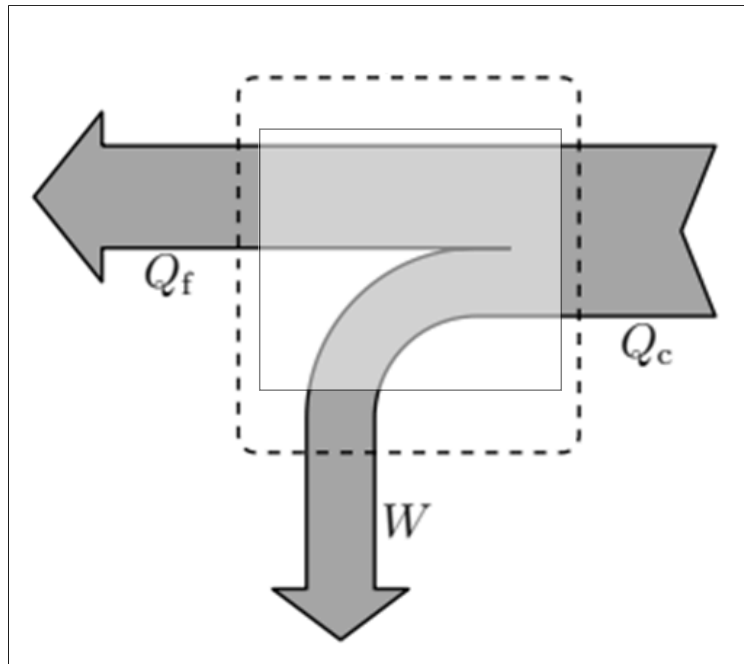
Question 9

Non répondue

Noté sur 1,00

v2 (dernière)

Le principe de fonctionnement de quelle machine thermique ce schéma représente-t-il ?



Votre réponse est incorrecte.

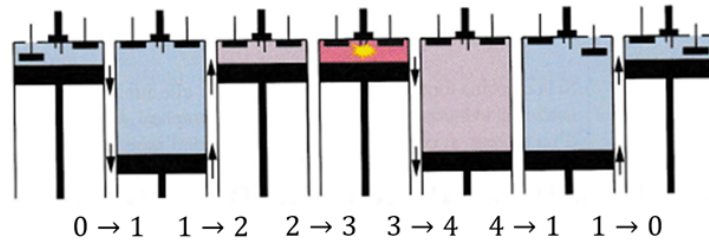
Question 10

Non répondue

Noté sur 1,00

v1 (dernière)

Attribuer sa signification à chaque étape du cycle d'Otto-Beau de Rochas.



0 → 1 :

1 → 2 :

2 → 3 :

3 → 4 :

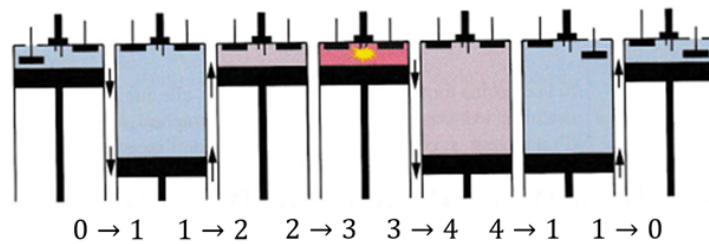
4 → 1 :

1 → 0 :

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est :

Attribuer sa signification à chaque étape du cycle d'Otto-Beau de Rochas.



- 0 → 1 : [Admission isobare]
 1 → 2 : [Compression adiabatique]
 2 → 3 : [Combustion isochore]
 3 → 4 : [Détente adiabatique]
 4 → 1 : [Refroidissement isochore]
 1 → 0 : [Expulsion isobare]

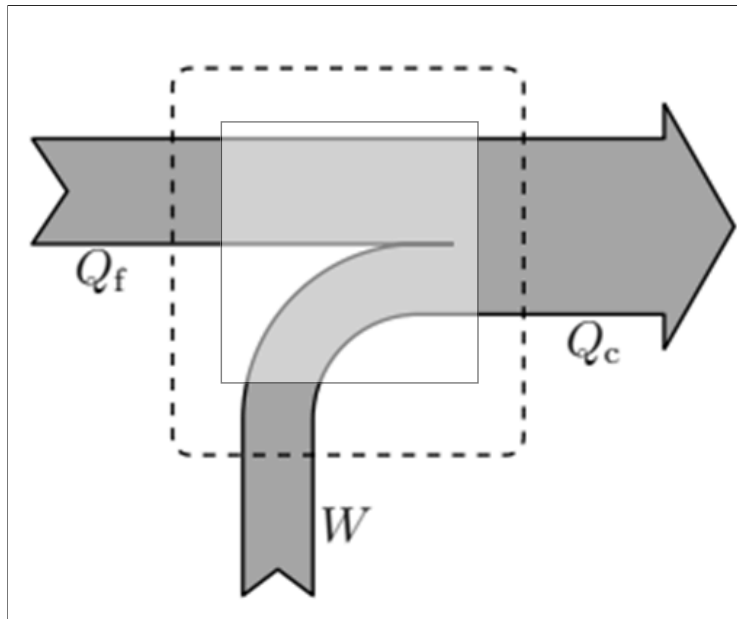
Question 11

Non répondue

Noté sur 1,00

v1 (dernière)

Le principe de fonctionnement de quelle machine thermique ce schéma représente-t-il ?



Votre réponse est incorrecte.

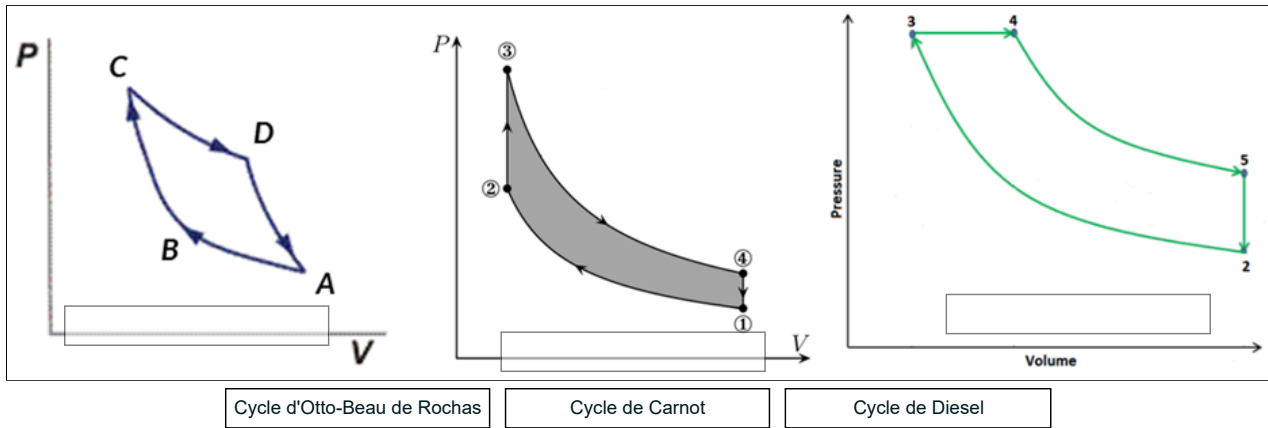
Question 12

Non répondue

Noté sur 1,00

v4 (dernière)

Assigner leurs noms aux transformation cycliques.



Votre réponse est incorrecte.

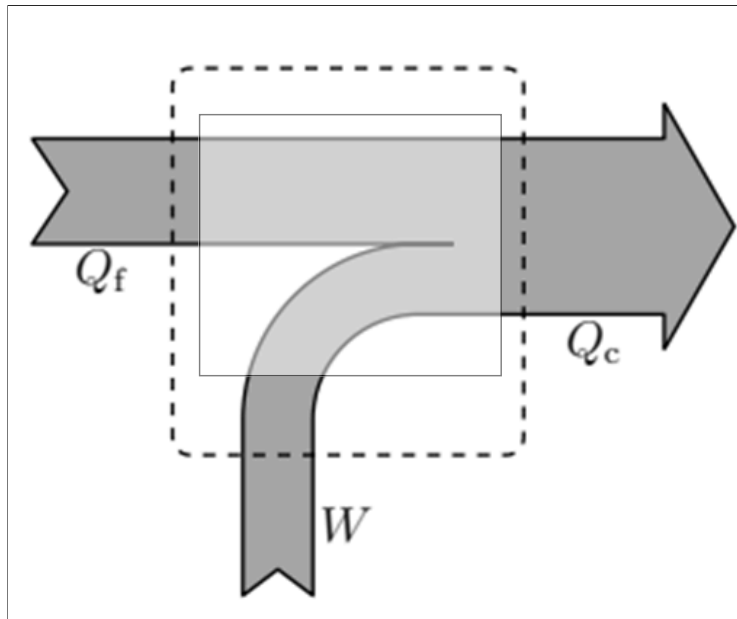
Question 13

Non répondue

Noté sur 1,00

v1 (dernière)

Le principe de fonctionnement de quelle machine thermique ce schéma représente-t-il ?



Votre réponse est incorrecte.

Question 14

Non répondue

Noté sur 1,00

v2 (dernière)

Donner l'expression de l'efficacité ou du rendement des machines thermiques en terme des échanges d'énergie :

- Moteur : = /
- Machine frigorifique : = /
- Pompe à chaleur : = /

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est :

Donner l'expression de l'efficacité ou du rendement des machines thermiques en terme des échanges d'énergie :

- Moteur : $[\eta] = [-][W]/[Q_C]$
- Machine frigorifique : $[e] = [+][Q_F]/[W]$
- Pompe à chaleur : $[COP] = [-][Q_C]/[W]$

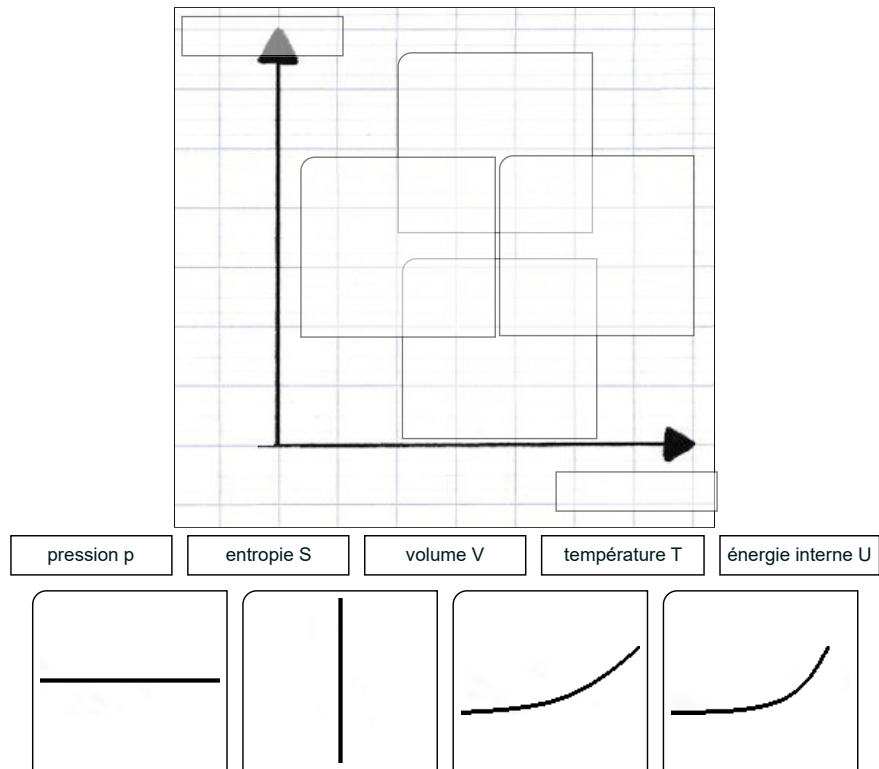
Question 15

Non répondue

Noté sur 1,00

v1 (dernière)

Représenter un cycle de Carnot dans un diagramme entropique :



Votre réponse est incorrecte.

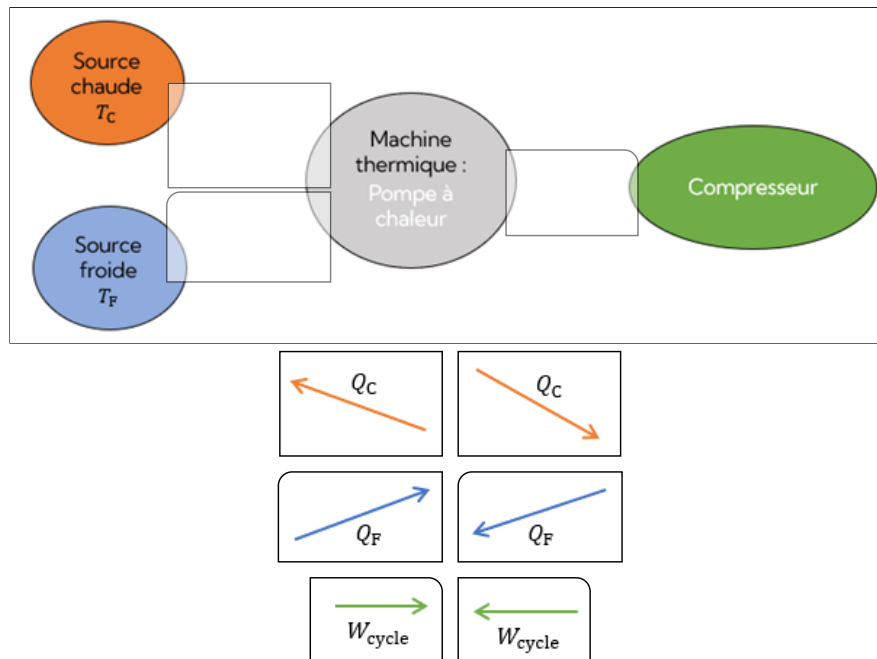
Question 16

Non répondue

Noté sur 1,00

v1 (dernière)

Attribuer les bonnes directions aux échanges d'énergie afin que la machine thermique constitue une pompe à chaleur.



Votre réponse est incorrecte.

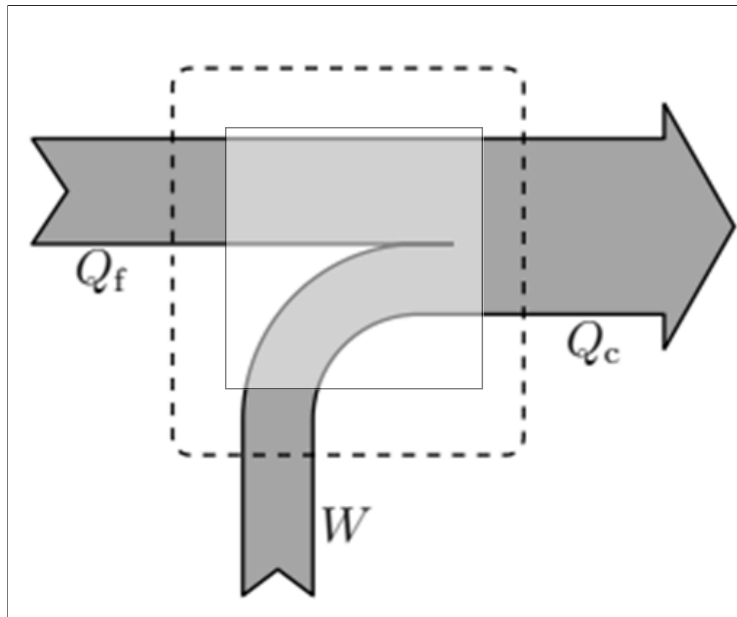
Question 17

Non répondue

Noté sur 1,00

v1 (dernière)

Le principe de fonctionnement de quelle machine thermique ce schéma représente-t-il ?



Votre réponse est incorrecte.

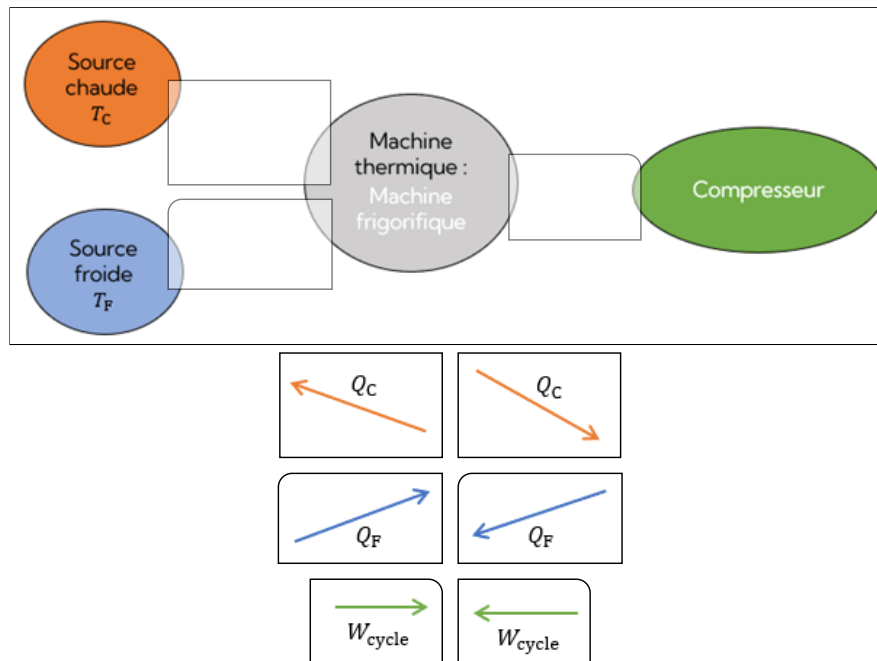
Question 18

Non répondue

Noté sur 1,00

v1 (dernière)

Attribuer les bonnes directions aux échanges d'énergie afin que la machine thermique constitue une machine frigorifique.



Votre réponse est incorrecte.

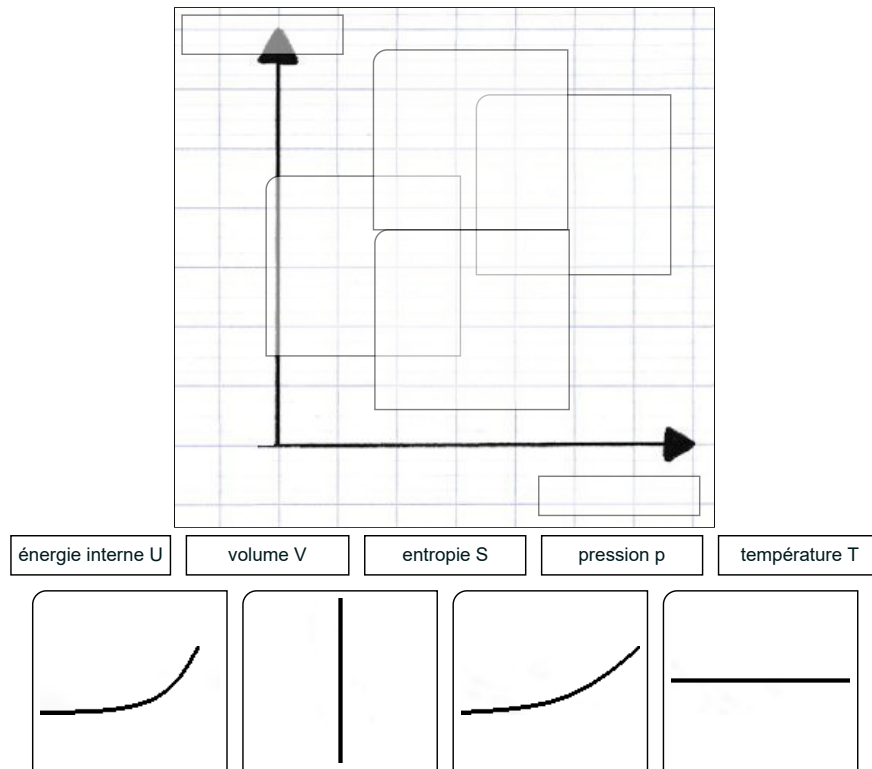
Question 19

Non répondue

Noté sur 1,00

v2 (dernière)

Représenter un cycle de Diesel dans un diagramme entropique :



Votre réponse est incorrecte.

Question 20

Non répondue

Noté sur 1,00

v1 (dernière)

Donner les expressions de l'efficacité ou du rendement des machines thermiques en termes des échanges de chaleur :

- Moteur : = $1 - \frac{\text{}}{\text{}}$ /
- Machine frigorifique : = $\frac{\text{}}{\text{} - \text{}}$ / ()
- Pompe à chaleur : = $\frac{\text{}}{\text{} - \text{}}$ / ()

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est :

Donner les expressions de l'efficacité ou du rendement des machines thermiques en termes des échanges de chaleur :

- Moteur : $[\eta] = [1] [1] [Q_{-F}] / [Q_{-C}]$
- Machine frigorifique : $[e] = [-] [Q_{-F}] / ([Q_{-F}] [1] [Q_{-C}])$
- Pompe à chaleur : $[COP] = [1] [Q_{-C}] / ([Q_{-C}] [1] [Q_{-F}])$

Question 21

Non répondue

Noté sur 1,00

v3 (dernière)

Choisir la bonne expression du rendement d'un cycle moteur d'Otto-Beau de Rochas en terme du rapport de compression volumétrique $\Gamma = V_{\max} / V_{\min}$.

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ $\eta = 1 - \Gamma^{1/\gamma-1}$
- ☐ $\eta = 1 - 1/\Gamma^{1-\gamma}$
- ☐ $\eta = 1 - 1/(\Gamma^\gamma - 1)$
- ☐ $\eta = 1 - \Gamma^{1-\gamma}$
- ☐ $\eta = 1 - \Gamma^{\gamma-1}$
- ☐ $\eta = 1 - 1/\Gamma^{\gamma-1}$

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : $\eta = 1 - 1/\Gamma^{\gamma-1}$, $\eta = 1 - \Gamma^{1-\gamma}$

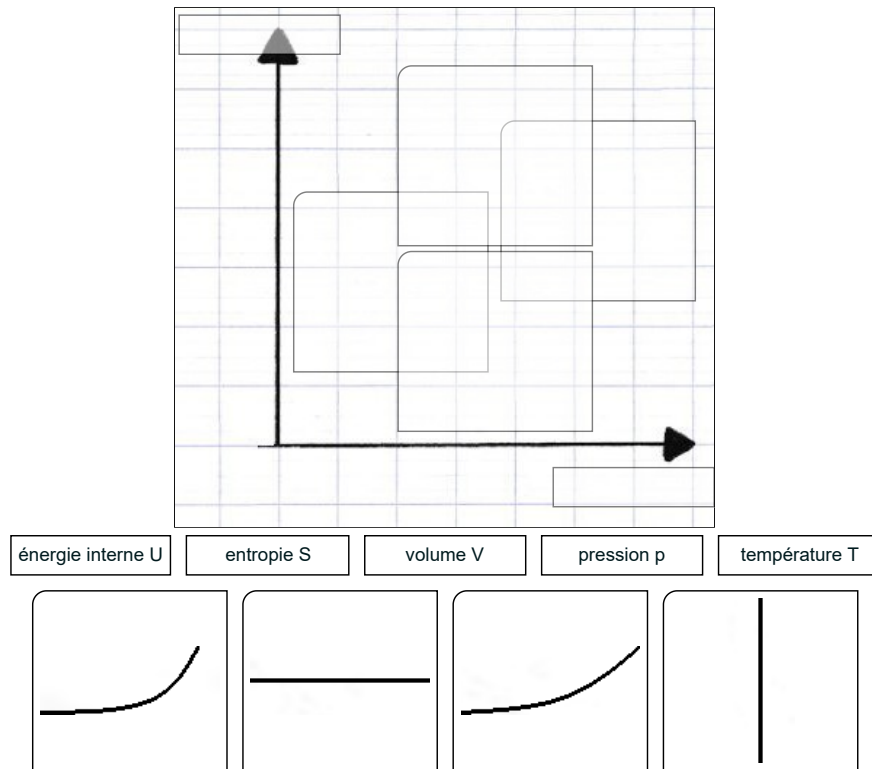
Question 22

Non répondue

Noté sur 1,00

v1 (dernière)

Représenter un cycle d'Otto-Beau de Rochas dans un diagramme entropique :



Votre réponse est incorrecte.

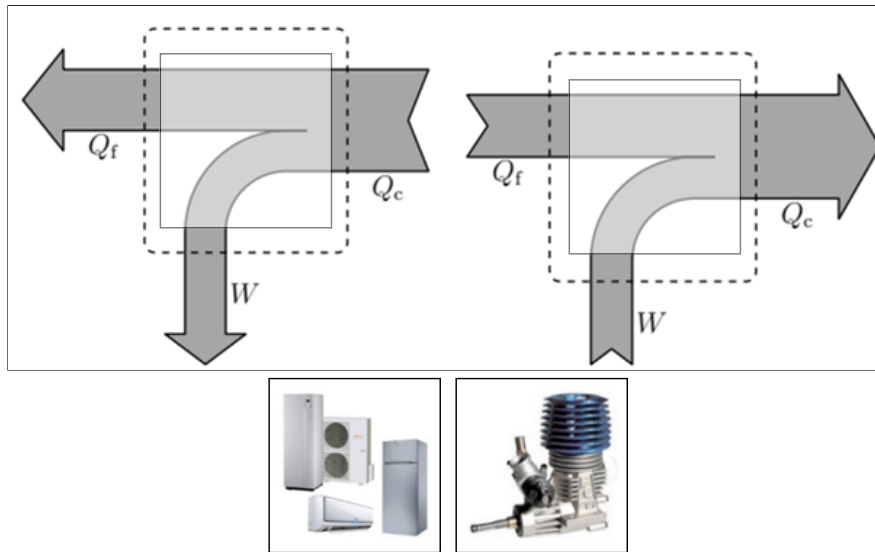
Question 23

Non répondue

Noté sur 1,00

v1 (dernière)

Quel schéma représente le principe de fonctionnement de quelle machine thermique ?



Votre réponse est incorrecte.

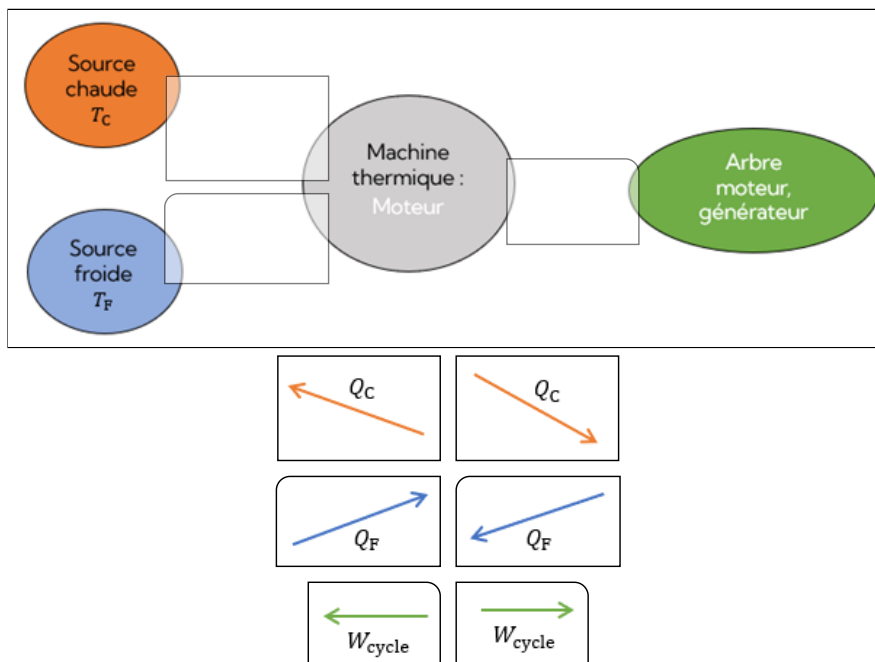
Question 24

Non répondue

Noté sur 1,00

v1 (dernière)

Attribuer les bonnes directions aux échanges d'énergie afin que la machine thermique constitue un moteur.



Votre réponse est incorrecte.

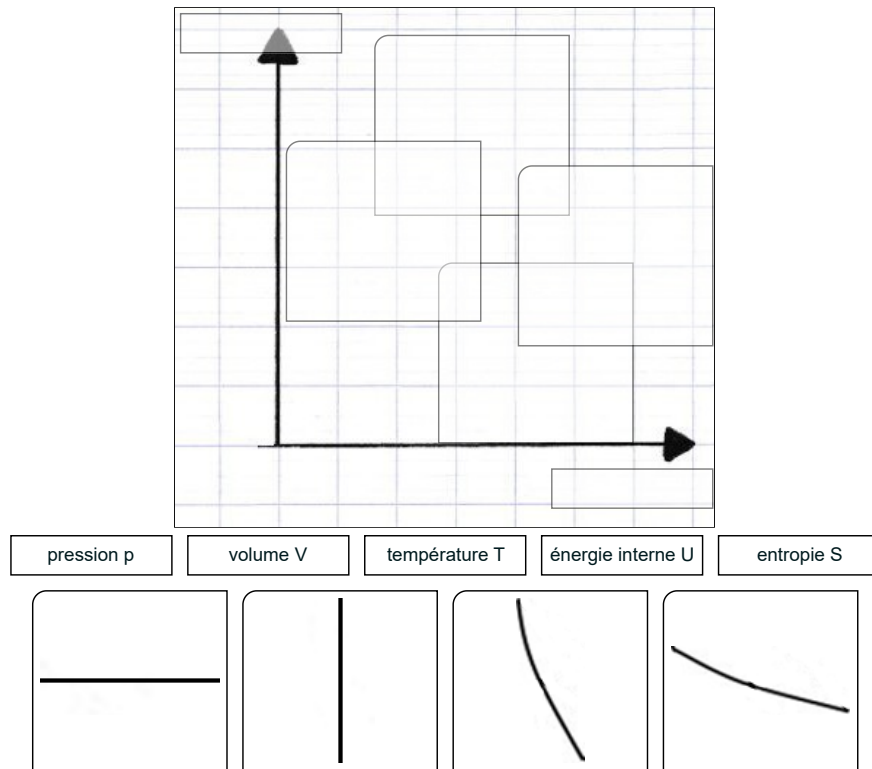
Question 25

Non répondue

Noté sur 1,00

v7 (dernière)

Représenter un cycle de Carnot dans un diagramme de Clapeyron :



Votre réponse est incorrecte.

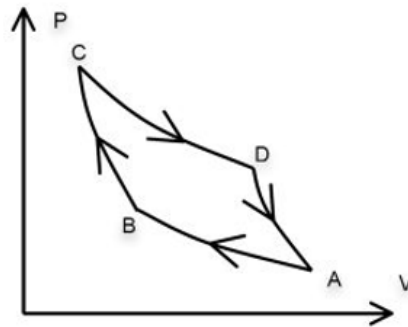
Question 26

Non répondue

Noté sur 1,00

v1 (dernière)

Quel(s) type(s) de machine(s) thermique(s) peut représenter cette transformation cyclique dans un diagramme de Clapeyron ?



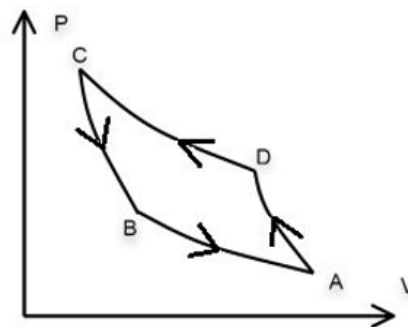
- ☐ Machine frigorifique
☐ Pompe à chaleur
☐ Moteur

Note de 0,00 sur 1,00

La réponse correcte est :

- Moteur

Quel(s) type(s) de machine(s) thermique(s) peut représenter cette transformation cyclique dans un diagramme de Clapeyron ?



- ☐ Moteur
☐ Machine frigorifique
☐ Pompe à chaleur

Note de 0,00 sur 1,00

La réponse correcte est :

- Machine frigorifique
- Pompe à chaleur